ロボット技術ニュース週間サマリー - 2026-10-17

Weekly robotics technology summary for ぬし / Reptile Environment OS

対象期間: 2026-10-11〜2026-10-17

入力レポート

- 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17 の日次7本
- 不足日はなし。各日次に記録された一次情報と、その公開日・対象範囲を入力として整理した。

今週の大きな流れ

1. Physical AIは、動画・実環境データ・シミュレーションを実機へつなぐ競争になった

GoogleとApptronikは人の動画からシミュレーションを生成してApolloへ転移し、Hesaiは実環境を3D訓練資産にするKosmoを発表、SGSは学習効果の高い成功率境界へ練習を集中させました。データ量だけでなく、どの条件を収集・再生し、実機の失敗へどう結び付けるかが重要です。

2. ロボット導入は単体デモから、建物・物流・住宅・建設の運用系へ移った

Sereactの返品処理、SoftBank Roboticsの建物設備統合、Promise Roboticsの住宅生産、清水建設とNoble Machinesの建設試験が、具体的な現場と工程を対象にしました。性能評価には、扉やエレベーター、設計変更、例外処理、停止後の復旧まで含める必要があります。

3. ヒューマノイドは協調作業、家庭、医療へ広がる一方、発表段階の差が大きい

WR1の2台協調による衣類折り畳み、Samsung Medical Centerの手術支援実演、AiMOGAの家庭向けMobo、RoboPartyのオープンソースRP1が並びました。ただし単発実演、予約開始予定、研究向け公開では証拠の強さが異なります。成功率、安全認証、保守、公開物の完全性を個別に確認する必要があります。

4. 実運用を決めるのは知能だけでなく、電池・通信・計算機・共通基盤になった

Digit 5の急速充電、FORTの複数回線集約、Lantronix Spotter、Lenovo AD1、Wandelbots NOVAが、稼働率、接続、耐環境性、量産性、機種横断開発を前面に出しました。冗長通信や共通APIは有用ですが、全回線喪失や機種固有の停止特性を吸収するものではありません。

5. 複数感覚と人との対話が増えるほど、独立した安全層が重要になる

NEURAのNeuron AIは視覚・触覚・音・記憶を統合し、CerenceとGeelyは多言語対話、WeTouchは操作インターフェースへ取り組みました。入力が豊かになるほど、誤認識やセンサー間矛盾も増えます。人が状態を理解し介入できる表示と、AIから独立した速度・力・領域制限が必要です。

ユグ的に気になるロボット技術特集

今週いちばん気になるのは、**実環境を再現可能な試験データへ変え、機体外の安全条件と一緒に段階導入すること**です。

1. 動画、3D環境、センサー、指示、動作、停止信号を共通時刻で保存する。
2. シミュレーションでの成功と実機での成功を分け、転移後の失敗を元の条件へ戻せるようにする。
3. 建物設備や通信が失敗した場合の待避、停止、手動復帰を機体ごとに確認する。
4. 発表、単発実演、反復試験、実運用、認証済みを同じ「導入済み」と扱わない。
5. 生体の近くでは速度、力、侵入禁止領域、通信断時停止を学習モデルから独立させる。

ぬし向け実験候補

- 固定カメラで空の模擬ケージ周辺を撮影し、照明、遮蔽、物体位置を変えた短い動画から再現可能な試験条件を作れるか確認する。
- アクチュエータを外した状態で、Wi-Fi切断、遅延増加、センサー矛盾を再生し、停止、通知、手動復帰の履歴が残るか試す。
- 同じ模擬搬送を複数回実行し、成功率だけでなく、接触力、再試行回数、電力、通信切替、例外処理時間を記録する。生体は試験対象にしない。

来週も追いたいこと

- 動画・3D世界モデルから実機へ転移した際の再現性と失敗分類
- 建物設備とロボット管理を統合する権限・復旧・監査仕様
- Digit 5急速充電の発熱、劣化、連続運用実績
- 家庭・医療ヒューマノイドの安全認証、責任分界、保守体制
- オープンソース機体の設計完全性、部品調達性、再現手順

主な一次情報

- https://sgs-rl.github.io/
- https://www.softbankrobotics.com/news/20261012/
- https://blog.google/intl/en-in/products/introducing-gemini-4-argon/
- https://neura-robotics.com/neuron-ai/
- https://www.agilityrobotics.com/content/agility-robotics-selects-nyobolt-as-its-ultra-fast-charging-battery-technology-partner-for-digit-5
- https://www.shimz.co.jp/en/company/about/news-release/2026/2026044.html

Generated by ユグ from memory/robotics-news-weekly/2026-10-17.md